UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E01 - Comprensión del Problema y Propuesta de Valor

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes Salazar
Emanuel González Hio

Fecha: 15 / 10 / 2026

Versión 1.0

1-Contexto del negocio

En el departamento del Huila, las asociaciones agroindustriales cacaoteras centralizan la recepción del grano proveniente de fincas en municipios como Rivera, Campoalegre y Algeciras para su posterior transformación y comercialización.

1.1- Actores clave

Para resolver esta problemática e impulsar el valor comercial del cacao, la solución articula tres el Operador, encargado del registro de recepción, etapas de transformación e incidencias operativas; el Administrador, responsable de la supervisión consolidada de inventarios, cálculo de costos unitarios, atención a alertas y gestión de estados de los lotes; y el Comprador, quien accede a la trazabilidad pública e historial del producto mediante una ficha comercial transparente que resguarda la información privada y los costos internos de la asociación.

2 - Definición del Problema Central

Actualmente, la gestión operativa de estas asociaciones se realiza mediante registros informales en cuadernos y hojas de cálculo aisladas. Esta falta de estandarización ocasiona la pérdida de trazabilidad de los lotes, dificulta la detección de mermas ocultas en los procesos de transformación e impide calcular costos exactos con rigor técnico.

3 - Propuesta de Valor (Objetivo del MVP)

Para dar solución a la problemática descrita, el presente proyecto propone el desarrollo e implementación de un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado en la construcción de un sistema de información centralizado. Esta solución articula de manera integral los procesos de recepción, transformación y comercialización del grano de cacao, eliminando la dispersión de datos y los registros informales.

El sistema devuelve el control operativo absoluto a la asociación cacaotera mediante la trazabilidad automatizada de los lotes, la detección oportuna de mermas y el cálculo riguroso de costos unitarios. Asimismo, aporta garantías de transparencia y confianza al comprador final a través de una ficha comercial especializada, consolidando el valor comercial del cacao huilense en el mercado.

4. Alcance y Diferenciadores Técnicos

El desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) abarca de manera integral los 12 requisitos funcionales (RF01-RF12) establecidos en el reto oficial, garantizando la trazabilidad completa desde la recepción del grano hasta su comercialización y auditoría.
Como diferenciadores tecnológicos clave, el sistema implementa un enfoque Offline-first utilizando tecnologías como React, lo que permite al operador registrar recepciones, transformaciones e incidencias en planta incluso sin conexión a internet permanente. Asimismo, se incorpora un motor de Analítica de Pérdidas respaldado por FastAPI y PostgreSQL/SQLAlchemy, permitiendo detectar mermas ocultas y evaluar desviaciones operativas más allá de los cálculos aritméticos básicos.

5. Exclusiones y Restricciones del Sistema

Para acotar adecuadamente el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) y garantizar su desarrollo y validación técnica en el marco del proyecto, se definen los siguientes límites y condicionantes de operación:

5.1 Exclusiones del Alcance

El sistema excluye expresamente la integración o desarrollo de hardware IoT y sensores físicos en planta para la captura automática de variables ambientales o de proceso, la implementación de pasarelas de pago reales para comercialización, el entrenamiento desde cero de modelos de inteligencia artificial y la gestión compleja de mezcla multilote en etapas avanzadas de transformación. En su lugar, se emplean simulación de entradas externas y reglas estandarizadas de balance de masa y merma.

5.2 Restricciones Técnicas y Operativas

La solución está sujeta a restricciones clave: la validación de reglas de negocio, control de inventario y restricción de permisos por rol deben aplicarse obligatoriamente en el backend o capa de datos, impidiendo sobrepasar la existencia o exponer datos privados al comprador. Además, se exige persistencia total y recuperabilidad de los datos tras reinicios mediante un esquema de respaldos.

6. Indicadores de Beneficio (KPIs)

I1 - Trazabilidad y Rendimiento: 100% de los productos consultados muestran su historial completo (origen, transformación y estado) en un tiempo de respuesta de 3 segundos o menos al consultar los 100 registros sintéticos.

I2 - Integridad Offline (Diferenciador): 100% de efectividad en la sincronización de operaciones capturadas sin red; los datos llegan al servidor exactamente una vez (idempotencia) tras recuperar la conexión, sin pérdidas ni duplicados.

7. Declaración de Supuestos y Datos del Caso

Los datos, escenarios y organizaciones utilizados en la construcción y validación de este Producto Mínimo Viable (MVP) son completamente simulados y se basan en las especificaciones del reto oficial. No corresponden a mediciones ni registros reales de campo de asociaciones cacaoteras.

Asimismo, los cálculos de mermas, costos unitarios y márgenes de ganancia responden a reglas del ejercicio diseñadas para verificar la lógica de negocio y la trazabilidad del sistema, y no representan parámetros ni estándares agronómicos o financieros definitivos.